

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

TP 09 - Protocolos Industriais (II)

Os protocolos industriais de comunicação desempenham um papel fundamental na automação moderna, permitindo a integração eficiente entre dispositivos de campo, controladores e sistemas supervisórios. Entre os mais utilizados, destacam-se o PROFIBUS e o PROFINET, além de outras tecnologias como CANopen e DeviceNet, que contribuem para a comunicação em diferentes níveis da automação industrial.

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um dos protocolos mais tradicionais na indústria, baseado em comunicação serial e amplamente utilizado para interligar dispositivos como sensores, atuadores e controladores lógicos programáveis (CLPs). Ele foi desenvolvido para oferecer alta confiabilidade e determinismo, características essenciais em ambientes industriais. Dentro do PROFIBUS, existem variações importantes, como o PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals), que é voltado para aplicações que exigem alta velocidade de comunicação e troca rápida de dados, sendo bastante utilizado em linhas de produção automatizadas. Já o PROFIBUS PA (Process Automation) é projetado para aplicações em indústrias de processo, como química, petroquímica e farmacêutica, permitindo inclusive a alimentação elétrica dos dispositivos diretamente pelo barramento, o que reduz a necessidade de cabeamento adicional.

Com a evolução das tecnologias de rede, surgiu o PROFINET, considerado uma evolução do PROFIBUS. Diferente de seu predecessor, o PROFINET é baseado em Ethernet industrial, oferecendo maior velocidade de transmissão de dados, flexibilidade e integração com redes corporativas. Essa característica o torna especialmente adequado para os conceitos da Indústria 4.0, que demandam conectividade em tempo real e integração entre sistemas de produção e tecnologia da informação. O PROFINET também permite diferentes níveis de comunicação, incluindo tempo real (RT) e tempo real isócrono (IRT), atendendo desde aplicações simples até aquelas que exigem sincronização precisa.

Ao comparar PROFIBUS e PROFINET, observa-se que o primeiro utiliza comunicação serial e possui limitações em termos de velocidade e escalabilidade, enquanto o segundo utiliza Ethernet, proporcionando maior desempenho, flexibilidade e facilidade de integração. Apesar disso, o PROFIBUS ainda é amplamente utilizado devido à sua robustez e grande base instalada nas indústrias.

Além das redes cabeadas, as aplicações sem fio vêm ganhando espaço na automação industrial. O uso de tecnologias como o Bluetooth permite a comunicação de curto alcance com baixo consumo de energia, sendo ideal para configuração de dispositivos, manutenção e monitoramento local. Já o Wi-Fi pode ser integrado ao PROFINET para permitir mobilidade e acesso remoto aos sistemas industriais. No entanto,

o uso de redes sem fio exige cuidados adicionais relacionados à segurança, interferência e latência, especialmente em aplicações críticas.

Outro protocolo relevante é o CANopen, que se baseia no barramento CAN (Controller Area Network). Ele é amplamente utilizado em sistemas embarcados e automação industrial, oferecendo uma comunicação eficiente, robusta e de baixo custo. O CANopen padroniza a forma como os dispositivos se comunicam, facilitando a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. De maneira semelhante, o DeviceNet também utiliza o barramento CAN e é voltado para automação industrial, permitindo a conexão de sensores, atuadores e controladores em uma rede única, com boa confiabilidade e simplicidade de implementação.

Dessa forma, os protocolos industriais são essenciais para garantir a comunicação eficiente e segura nos sistemas automatizados. A escolha do protocolo mais adequado depende das necessidades da aplicação, como velocidade, distância, custo e nível de integração desejado. Enquanto tecnologias mais antigas como o PROFIBUS continuam relevantes, soluções baseadas em Ethernet, como o PROFINET, e tecnologias sem fio tendem a ganhar cada vez mais espaço com o avanço da Indústria.

Referências

PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL (PI BRASIL). Artigos técnicos. Disponível em: <https://www.profibus.org.br/artigos-tecnicos>. Acesso em: 28 abr. 2026.

PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL (PI BRASIL). **PROFINET: a tecnologia Ethernet na indústria**. Disponível em: <https://www.profibus.org.br/noticia/profinet-a-tecnologia-ethernet-na-industria>. Acesso em: 28 abr. 2026.

SMAR. **Redes industriais**. Disponível em: <https://www.smar.com.br/pt/artigo-tecnico/redes-industriais>. Acesso em: 28 abr. 2026.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). **Estudo sobre Profibus e Profinet**. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-04032015-080910/pt-br.html>. Acesso em: 28 abr. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO (ABM). **Análise comparativa de protocolos fieldbus: WirelessHART, PROFIBUS e Foundation Fieldbus**. Disponível em: <https://abmproceedings.com.br/en/article/download-pdf/analise-comparativa-de-protocolos-fieldbus-wirelesshart-profibus-e-foudation-fieldbus->. Acesso em: 28 abr. 2026.

FESTO. **10 principais protocolos Fieldbus**. Disponível em: https://www.festo.com/pt/pt/e/sobre-a-festo/blog/insights/10-principais-protocolos-fieldbus-id_4004242/. Acesso em: 28 abr. 2026.